

نظام معلومات إجراءات الصيانة

إجراءات الصيانة	محطات المحولات
المعدة:	رقم المستند: TC-004-r0a
مغيرات الجهد لمحولات القدرة جهد 66/11 ك ف	صادرة إلى: الخباز
UZELT 380/150 ABB	موقف المستند: معد
الإجراء:	تاريخ الاعتماد: 25 مايو 2004
اعمال الصيانة الجسيمة لمغير الجهد (P1-Y7)	تاريخ المراجعة التالية: مايو 2009

مقدمة

هذا المستند يوضح خطوات الصيانة الجسيمة لمغير الجهد لمحولات القدرة 66/11 ك ف والتي يجب أن تتم كل 7 سنوات أو مائة الف مرة تشغيل أو كلما دعت الضرورة وأعد المسودة الأولية المهندس/ محمد عبد الهادي اسكندر بمحطة محولات كيما فارس بشبكات الفيوم واختبر المستند ميدانيا على المحول الرئيسى رقم 1 المهندس/ نبيل سنوسى محمد فى 15 يناير 2004 وروجع بمعرفة السيد المهندس/ حمدى رضوان على مدير عام شبكات الفيوم واعتمد من السيد المهندس/ رئيس منطقة مصر الوسطى

احتياطات الآمان

- إصدار أمر شغل معتمد ويجب ان يحمل القائمون باعمال الصيانة كارت فئة السلامة والصحة المهنية
- تسوير المكان بحبل لتحديد منطقة العمل وكذلك وضع علامات التحذير
- اتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية للأفراد والمعدات (خوذة أمان ، حذاء أمان ، أفرول ، جوانتى 100 الخ)
- تأكد من فصل التيار المتغير والمستمر عن كابينه المحول
- تأكد من فصل المحول وعزله وتأريضه من الجهتين
- تأكد من عدم وجود جهد باستخدام عصا اختبار وجود الجهد

الأدوات والعدد والأجهزة المستخدمة

- طقم عدة كامل ، مهمات السلامة والصحة المهنية
- قماش ونخيش للنظافة ، شحم مناسب ، اوميتير 50 اوم
- عصا اختبار ومبين وجود الجهد
- مرفق بيان بالادوات والمواد المستخدمة فى الصيانة

خطوات الصيانة المطلوب تنفيذها

تجهيزات

1. فك جهاز التنفس (السيلىكاجيل) الخاص بمغير الجهد
2. افتح فتحة التنفس الموجودة أعلى التانك الموجود به مغير الجهد
3. اسحب الزيت من المحبس السفلى الموجود بتانك مغير الجهد حتى يتم التأكد من عدم وجود زيت بالتانك

ميكانيزم التشغيل

1. افحص ظاهريا جميع أجزاء الميكانيزم ونظفها بالهواء المضغوط

2. راجع جميع توصيلات الكهرباء الخاصة بالموتور
3. اختبر وقاية فقد الجهد على إحدى فازات الموتور
(اعزل إحدى الفازات وشغل الموتور 000 يجب أن يفصل خلال 60 ثانية)
4. تأكد من سلامة تشغيل مفتاح Local / Remote
5. شغل مفتاح خفض ورفع نقطة المغير من الجهتين (حتى أعلى نقطة وأقل نقطة مع مراجعة الـ Limit Switch ويجب ألا يستجيب الميكانيزم عند النهايتين)
6. قم بتشحيم خفيف لعدد 2 ترس داخل الميكانيزم
7. افحص الجوان الخارجى لغطاء الميكانيزم وتأكد من سلامته ويتم تغييره إذا لزم الأمر

مغير الجهد شكل رقم 2

1. فك الغطاء الجانبي لمغير الجهد مع الحفاظ على سلامة الجوان إن امكن انظر الشكل رقم 1
2. نظف جميع الاجزاء الظاهرة امامك ونظف ارضية التانك واسحب ما تبقى من زيت بالقاع
3. تأكد من سلامة العازلات البينية بين الفازات الثلاثة وعدم وجود أى شروخ
4. اكشف ظاهريا على جميع الأجزاء الناقلة للحركة للفازات الثلاثة والتأكد من سلامة جميع أجزاء نقل الحركة
5. راجع سمك جميع نقاط الكونتاكث الثابت شكل رقم 3 وتأكد من عدم وجود تآكل فى الكونتاكث الثابت من الجانبين (سمك الكونتاكث 10مم)
6. قم بقياس الكونتاكث المتحرك شكل رقم 4 والمساعد وتأكد من عدم وجود أى تآكل فى الكونتاكث المتحرك وتأكد من سلامة نقطة التعشيق وعدم وجود أى نتوءات بها
7. راجع تربيط جميع المسامير الخاصة بالكونتاكث المتحرك والثابت كل طبقا للوزم المقنن له
8. اكشف على المقاومات وتأكد من عدم وجود أى قصر على الملفات وسلامة المقاومات
9. قياس قيمة المقاومة (6.4 أوم $\pm 20\%$)
10. نظف المقاومات من أى ترسبات عليه
11. فك الفلتر الموجود أعلى صندوق مغير الجهد وأعمل النظافة اللازمة له
12. اختبر جهاز متابع الضغط Relay Pressure الموجود بجانب صندوق مغير الجهد وذلك عن طريق تغيير وضع الجهاز لوضع اختبار وادفع هواء بداخله وتأكد من سلامة عمله (فصل المحول بإشارة زيادة الضغط لمغير الجهد)
13. اربط الغطاء الداخلى لمغير الجهد وتأكد من سلامة الجوان

ارجاع المعدة الى العمل

1. تأكد من فتح التنفس أعلى التانك ويتم ضخ الزيت من المحبس السفلى الموجود بتانك مغير الجهد حتى يخرج منه زيت دلالة على ملئ التانك بالزيت ثم يتم غلق فتحة التنفس
2. يتم تزويد الزيت حتى يتم ضبط منسوب الزيت بالتانك الاحتياطى اعلى المحول
3. ركب جهاز التنفس (السيليكاجيل) الخاص بمغير الجهد
4. وصل التيار المتغير والمستمر بكابينة المحول
5. إجراء اختبار نسبة التحويل وقياس مقاومة الملفات عند جميع نقط منظّم الجهد ومقارنتها بنتائج المصنّع 00 ما هي نتائج المصنّع؟

6. ارفع الأرضى من على المحول وجهاز المحول للتوصيل بمعرفة التشغيل

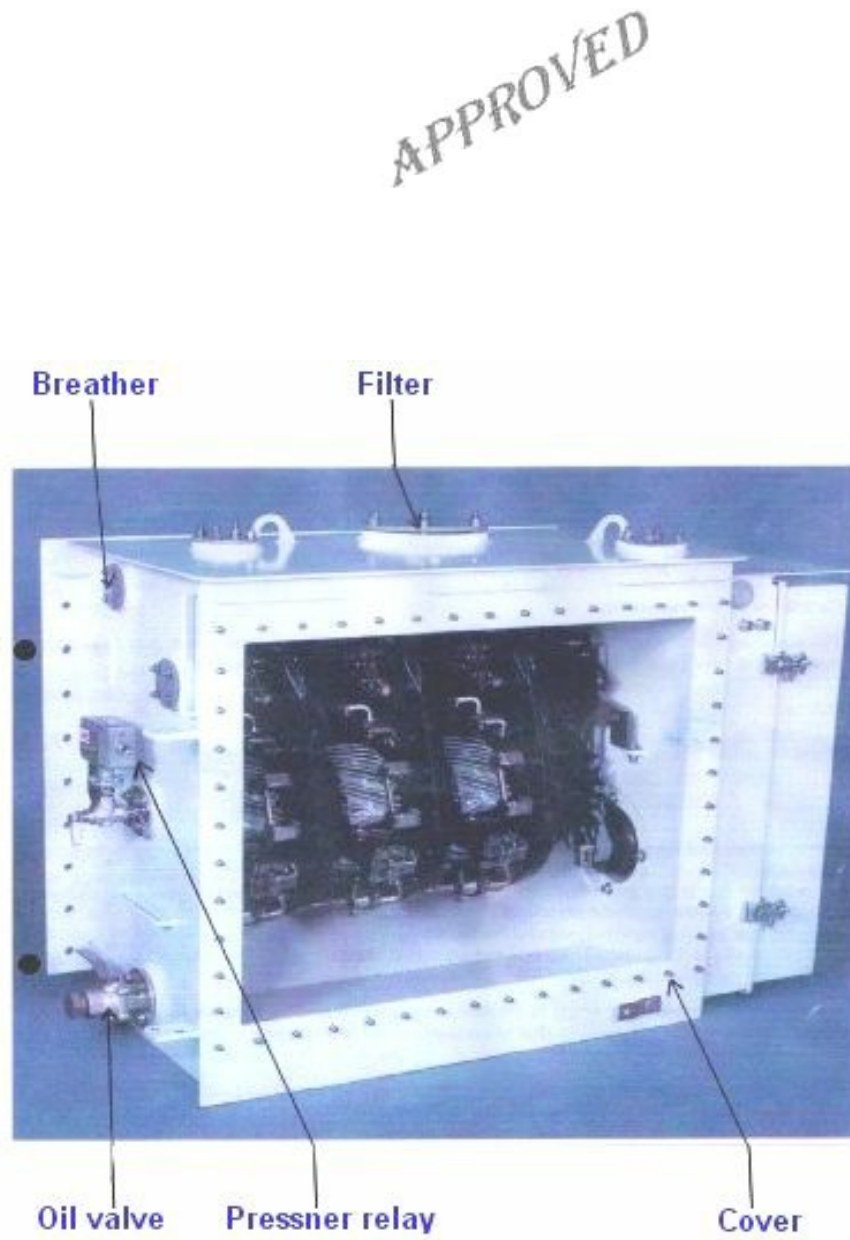
كود المحول: (Transformer Designation No.)

اسم الموقع:

التوقيع:

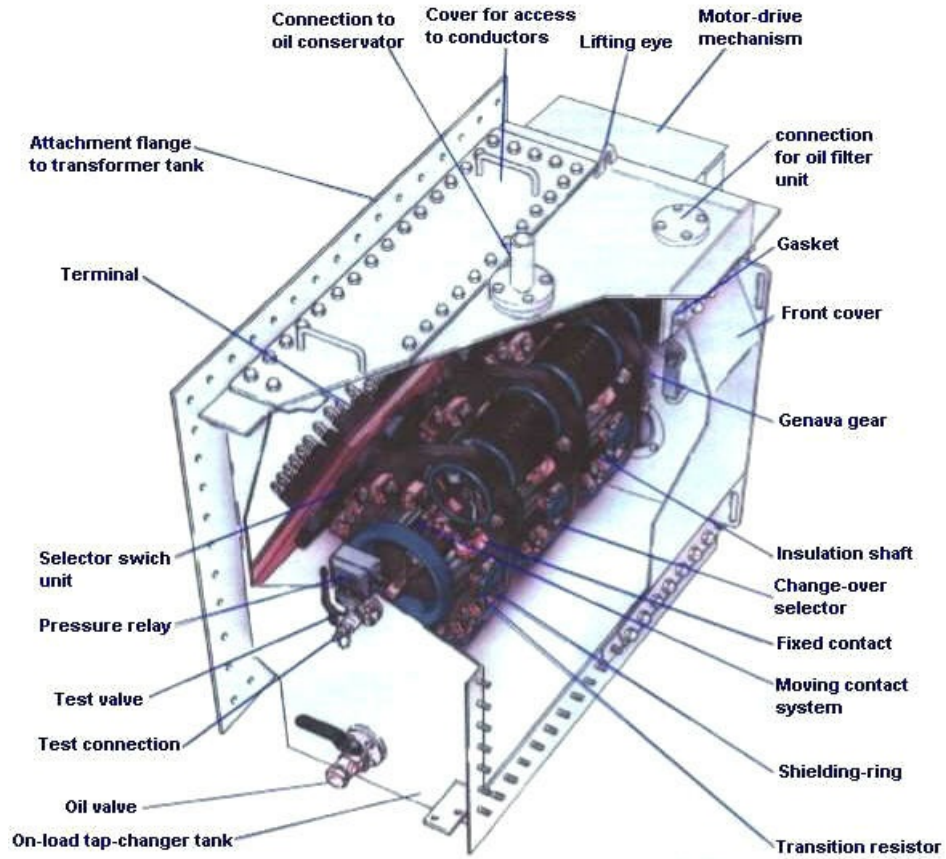
تاريخ التنفيذ:

القائم بالفحص:



شكل رقم 1 : مغير الجهد UZF

APPROVED

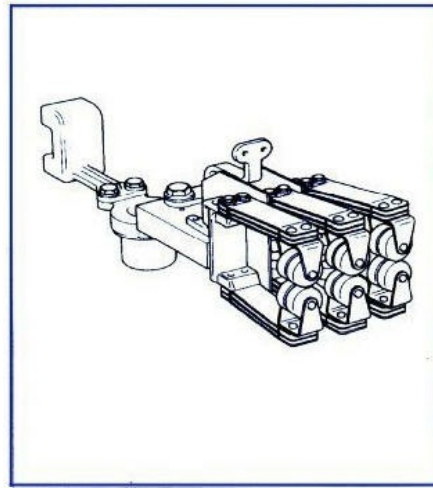


شكل رقم 2 : مكونات مغير الجهد UZF

APPROVED



شكل رقم 3: وجه واحد للكონتاكت الثابت لمغير الجهد تحت الحمل UZF



شكل رقم 4: نظام الكونتاكت المتحرك لمغير الجهد UZF

Required Tools and Materials

- Normal set of Allen sockets (metric)
- Normal set of hexagon wrenches (metric)
- Normal set of sockets (metric)
- Ratchet wrench handle with extension
- Normal set of screwdrivers
- Hammer and wedges or parting tool (for loosening of the front cover)
- Polygrip
- Toluol spirit
- Oil can with oil for plain ball and roller bearings
- Lubricating grease, Lithium grease for ball and roller bearings in low temperature (-50 to +80°C) (-58 to +176°F)
- Oil test equipment (for dielectric test according to IEC 156)
- Pure oil, approx. 100 litres (class II according to IEC 296)

- Clean and empty drums
- Bucket
- Rags
- Hoses and connections for oil filling
- Nylon brush
- Ohmmeter (0-50 hm)
- Air pump with pressure gauge and connection to male thread R 1/8" (0-100kpa)
- Hand lamp
- Spare parts set (see Spare Parts List)
- Protective gloves, oil-proof
- Overhaul report form
- Overhaul instructions
- Pliers for retaining ring (for oil filter)
- Pen
- Slide calliper
- Watch (with hand for seconds)
- Feeler gauge (0.4- 1.2mm)
- Small mirror
- Sealing tape